

Аксянова Алина Рустамовна (К3340, 464950)

МетОпт 1.2

Лабораторная работа №1

Вариант 2

Решение

Тема №1

б.2

$$Z = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 7 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ x_1 + x_4 \geq 2 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_4 \geq 0$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 = 7 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ x_1 + x_4 - x_6 = 2 \end{cases}$$

$$x_5, x_6 \geq 0$$

Вспомогательная задача:

$$Z' = x_7 + x_8 + x_9 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 + x_7 = 7 \\ x_2 + x_3 + x_4 + x_8 = 6 \\ x_1 + x_4 - x_6 + x_9 = 2 \end{cases}$$

x_7, x_8, x_9 — базисные

$$x_1, \dots, x_9 \geq 0$$

$$x_7 = 7 - x_1 - 2x_2 - x_3 - x_5$$

$$x_8 = 6 - x_2 - x_3 - x_4$$

$$x_9 = 2 - x_1 - x_4 + x_6$$

$$Z' = 7 - x_1 - 2x_2 - x_3 - x_5 + 6 - x_2 - x_3 - x_4 + 2 - x_1 - x_4 + x_6$$

$$Z' = -2x_1 - 3x_2 - 2x_3 - 2x_4 - x_5 + x_6 + 15$$

	1	2	3	4	5	6	
7	1	2	1	0	1	0	7
8	0	1	1	1	0	0	6
9	1	0	0	1	0	-1	2
	-2	-3	-2	-2	-1	1	-15

	1	7	3	4	5	6	
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{7}{2}$
8	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{5}{2}$
9	1	0	0	1	0	-1	2
	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	-2	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{9}{2}$

	1	7	3	9	5	6	
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{7}{2}$
8	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$
4	1	0	0	1	0	-1	2
	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	2	$\frac{1}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$

	1	7	3	9	5	8	
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{7}{2}$
6	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$
4	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1	$\frac{5}{2}$
	0	1	0	1	0	1	0

$$Z'_{\min} = 0$$

Основная задача:

x_2, x_6, x_4 - базисные

x_1, x_3, x_5 - свобод.

$$\begin{cases} \frac{1}{2}x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_5 = \frac{7}{2} \\ -\frac{3}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_5 + x_6 = \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_5 + x_4 = \frac{5}{2} \end{cases} \rightarrow$$

$$x_2 = \frac{7}{2} - \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_5$$

$$x_4 = \frac{5}{2} + \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_5$$

$$Z = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{aligned} Z &= x_1 + 7 - x_1 - x_3 - x_5 + 3x_3 + \frac{5}{2} + \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_5 = \\ &= \frac{1}{2}x_1 + \frac{3}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_5 + \frac{19}{2} \rightarrow \min \end{aligned}$$

	1	3	5	
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{7}{2}$ 7
6	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ -1
4	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$ -5
	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{19}{2}$

→

	1	3	2	
5	1	1	2	7
6	-1	1	1	4
4	0	1	1	6
	1	2	1	-6

$$x_1 = 0, x_3 = 0, x_2 = 0$$

$$x_5 = 7, x_6 = 4, x_4 = 6$$

$$Z = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 6$$

Ответ:

$$x_1^* = 0, x_2^* = 0, x_3^* = 0, x_4^* = 6 \quad Z_{\min} = 6$$

Вывод

В ходе выполнения работы я лучше разобралась в принципе решения задач линейного программирования и последовательности применения симплекс-метода. Полезным для меня было понимание того, как привести задачу к каноническому виду, построить вспомогательную задачу и с её помощью перейти к решению основной. Также было интересно сравнить ручное решение с результатами, полученными в Excel и с помощью программной реализации на Python, и убедиться, что во всех случаях получается одинаковый ответ.

Наибольшие трудности вызвало большое количество симплекс-таблиц и их перерасчетов. При переходе от одной итерации к другой легко запутаться в коэффициентах, базисных и свободных переменных или допустить небольшую вычислительную ошибку, которая повлияет на дальнейшее решение. Поэтому эта часть показалась мне достаточно громоздкой. С трудностями я справлялась, медленно и аккуратно

выполняя каждый перерасчёт и проверяя полученные значения перед переходом к следующей итерации.

В результате работа помогла мне лучше понять не только сам симплекс-метод, но и то, как одну и ту же задачу линейного программирования можно решать вручную и с использованием программных средств.

Github

https://github.com/alina-aks/Optimization_methods